

EA 5.7 Cards 2

Di Giovannantonio Marco

1.1 Modellazione

Variabili e Domini

Il problema Cards-2 può essere modellato come un $CSP(X, D, C)$ come segue. Sia $\{C, N, D, M\}$ l'input del problema, dove C sono le carte nel mazzo, N rappresenta il numero di carte nel mazzo, che possono avere valori tra 1 ed M , mentre D rappresenta la distanza tra i picchi delle sequenze crescenti, come da specifica.

Definiamo X come segue:

$$\begin{aligned} P &= \{P_i \mid 1 \leq i \leq N\} \\ X &= P \cup \{M_1, M_2, M_3\} \end{aligned}$$

dove C_{P_i} rappresenta il valore della carta in posizione i , e M_1, M_2, M_3 rispettivamente il massimo locale della prima sequenza, il minimo locale della seconda sequenza, il massimo locale della terza sequenza. Si ha:

$$\begin{aligned} D(P_i) &= \{1, \dots, N\} & 1 \leq i \leq N \\ D(M_x) &= \{2, \dots, N-1\}, & x \in [1, 3] \end{aligned}$$

Dove il dominio di M_1, M_2 ed M_3 è definito in modo tale da non piazzare il picco a inizio oppure a fine sequenza.

Vincoli

L'insieme C dei vincoli è definito come l'unione di più vincoli.

$$\begin{aligned} C_{seq1} &= \{c_i^{(1)} \mid 1 \leq i \leq N-1\} \\ c_i^{(1)} &= \langle \{M_1, P_i, P_{i+1}\}, R_{seq1} \rangle \\ R_{seq1} &= \{(m_1, p_i, p_{i+1}) \in D(M_1) \times D(P_i) \times D(P_{i+1}) \\ &\quad \mid (i < m_1) \implies (C_{p_i} < C_{p_{i+1}})\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{seq2} &= \{c_i^{(2)} \mid 1 \leq i \leq N-1\} \\ c_i^{(2)} &= \langle \{M_1, M_2, P_i, P_{i+1}\}, R_{seq2} \rangle \end{aligned}$$

$$R_{seq2} = \{(m_1, m_2, p_i, p_{i+1}) \in D(M_1) \times D(M_2) \times D(P_i) \times D(P_{i+1}) \mid (i \geq m_1 \wedge i < m_2) \implies (C_{p_i} > C_{p_{i+1}})\}$$

$$\begin{aligned} C_{seq3} &= \{c_i^{(3)} \mid 1 \leq i \leq N-1\} \\ c_i^{(3)} &= \langle \{M_2, M_3, P_i, P_{i+1}\}, R_{seq3} \rangle \\ R_{seq3} &= \{(m_2, m_3, p_i, p_{i+1}) \in D(M_2) \times D(M_3) \times D(P_i) \times D(P_{i+1}) \mid (i \geq m_2 \wedge i < m_3) \implies (C_{p_i} < C_{p_{i+1}})\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{seq4} &= \{c_i^{(4)} \mid 1 \leq i \leq N-1\} \\ c_i^{(4)} &= \langle \{M_3, P_i, P_{i+1}\}, R_{seq4} \rangle \\ R_{seq4} &= \{(m_3, p_i, p_{i+1}) \in D(M_3) \times D(P_i) \times D(P_{i+1}) \mid (i \geq m_3) \implies (C_{p_i} > C_{p_{i+1}})\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{dist} &= \langle \{M_1, M_3\}, R_{dist} \rangle \\ R_{dist} &= \{(m_1, m_3) \in D(M_1) \times D(M_3) \mid m_3 - m_1 = D\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{ord} &= \langle \{M_1, M_2, M_3\}, R_{ord} \rangle \\ R_{ord} &= \{(m_1, m_2, m_3) \in D(M_1) \times D(M_2) \times D(M_3) \mid m_1 < m_2 \wedge m_2 < m_3\} \end{aligned}$$

L'insieme totale dei vincoli C è costituito dall'unione del vincolo di alldifferent, dei quattro insiemi di vincoli per le sequenze, del vincolo sulla distanza e del vincolo di ordinamento:

$$C = \{c_{alldiff}, c_{dist}, c_{ord}\} \cup C_{seq1} \cup C_{seq2} \cup C_{seq3} \cup C_{seq4}$$

Commento sulle scelte effettuate

Si è scelto di utilizzare le variabili P_i come indici posizionali associati alla collezione originaria C . L'applicazione del vincolo globale *alldifferent* su tali variabili assicura il rispetto del multinsieme iniziale e la corretta gestione dei duplicati. L'introduzione delle variabili ausiliarie M_1, M_2, M_3 parametrizza i cambi di monotonia della sequenza. I domini di queste variabili sono stati limitati per imporre che ogni tratto della sequenza sia formato da almeno due carte, condizione necessaria per verificare le relazioni di monotonia stretta ed evitare segmenti degeneri. La distanza D è trattata come parametro costante dell'istanza all'interno della relazione R_{dist} .